

Практические занятия

Энергетика

Билет № 1

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{Al}_2\text{O}_{3(\text{к})} + 6\text{SO}_{2(\text{г})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{к})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания этилового спирта ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) равна (-1367) кДж/моль. Написать термохимическое уравнение сгорания этилового спирта и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 6,3 г безводного Na_2SO_3 выделилось 628,5 Дж, а при растворении в воде 25,2 г кристаллогидрата $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ поглотилось 4686 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции получения кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 2

1. Можно ли восстановить водородом оксид кальция, оксид железа (II) и оксид меди (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания бензола (C_6H_6) равна (-3275 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания бензола и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Используя стандартные энтальпии следующих реакций:
 - а) $2\text{CO}_{(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -566$ кДж
 - б) $2\text{Fe}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{FeO}_{(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 529,6$ кДж
 - в) $4\text{FeO}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -585,2$ кДжВычислить изменение стандартной энтальпии реакции:
 $\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{к})} + 3\text{CO}_{(\text{г})} = 2\text{Fe}_{(\text{к})} + 3\text{CO}_{2(\text{г})}$

Практические занятия

Энергетика

Билет № 3

1. Рассчитать изменения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{CuO}_{(\text{к})} + 4\text{NO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{Cu}(\text{NO}_3)_{2(\text{к})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить алюминием оксид кальция, оксид хрома (III) и оксид марганца (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. Найти массу этана (C_2H_6), при полной сгорании которого до $\text{CO}_{2(\text{г})}$ и $\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})}$ в тепловом агрегате выделяется теплота, достаточная для нагревания 5 л воды от 25 до 100°C. Мольная теплоемкость воды равна 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 45%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 4

1. Можно ли восстановить оксидом углерода (II) оксид магния, оксид олова (II) и оксид ртути (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания ацетона ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) равна (-1790 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания ацетона и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 13,6 г безводного BaCl_2 выделилось 685 Дж, а при растворении в воде 12 г кристаллогидрата $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ поглотилось 990 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции получения кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 5

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $4\text{NO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} + 6\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} = 4\text{HNO}_{3(\text{ж})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания ацетилен (C_2H_2) равна (-1300 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания ацетилен и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Известны изменения стандартных энтальпий следующих реакций:
 - а) $2\text{Al}_{(\text{к})} + 3/2\text{O}_{2(\text{г})} = \text{Al}_2\text{O}_{3(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1676 \text{ кДж}$
 - б) $2\text{SO}_{3(\text{г})} = 2\text{S}_{(\text{к})} + 3/2\text{O}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 791,6 \text{ кДж}$
 - в) $\text{Al}_{(\text{к})} + 3/2\text{S}_{(\text{к})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} = 1/2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1717 \text{ кДж}$Вычислить изменение стандартной энтальпии реакции:
 $\text{Al}_2\text{O}_{3(\text{к})} + 3\text{SO}_{3(\text{г})} = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{к})}$

Практические занятия

Энергетика

Билет № 6

1. Можно ли восстановить магнием хлорид титана (IV), хлорид алюминия, и хлорид кальция до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания глюкозы ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) равна (-1789,79 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания глюкозы и вычислить стандартную энтальпию ее образования.
3. Используя стандартные энтальпии следующих реакций:
 - а) $2\text{Ca}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{CaO}_{(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1271 \text{ кДж}$
 - б) $\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} = \text{H}_{2(\text{г})} + 1/2 \text{O}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 285,8 \text{ кДж}$
 - в) $3\text{CaO}_{(\text{к})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} = 3\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -195,9 \text{ кДж}$Определить стандартную энтальпию образования $\text{Ca}(\text{OH})_2$ из простых веществ.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 7

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{PbO}_{(к)} + \text{O}_{2(г)} + 4\text{NO}_{2(г)} = 2\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(к)}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить водородом оксид натрия, оксид железа (III) и оксид ртути (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_f G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. При растворении в воде 10 г безводного CuSO_4 , выделилось 4171 Дж теплоты, а при растворении в воде 5 г кристаллогидрата ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) поглотилось 234,8 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 8

1. Можно ли восстановить алюминием оксиды ванадия (V), марганца (II) и магния до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_f G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания фенола ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) равна (-3064 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания фенола и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Найти массу ацетилен (C_2H_2), при полном сгорании которого до $\text{CO}_{2(г)}$ и $\text{H}_2\text{O}_{(г)}$ в тепловом агрегате выделяется теплота, достаточная для нагревания 10 л воды от температуры 20 до 50°C. Мольную теплоемкость воды принять равной 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 40%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 9

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{Mg}(\text{NO}_3)_{2(к)} = 2\text{MgO}_{(к)} + 4\text{NO}_{2(г)} + \text{O}_{2(г)}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания глицерина ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$) равна (-1661 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания глицерина и вычислить стандартную энтальпию ее образования.
3. Используя следующие термохимические уравнения:
 - а) $\text{Fe}_{(к)} + \text{CO}_{2(г)} = \text{FeO}_{(к)} + \text{CO}_{(г)}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 13,18 \text{ кДж}$
 - б) $2\text{CO}_{(г)} + \text{O}_{2(г)} = 2\text{CO}_{2(г)}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -566 \text{ кДж}$
 - в) $2\text{H}_2\text{O}_{(г)} = 2\text{H}_{2(г)} + \text{O}_{2(г)}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -483,2 \text{ кДж}$Определить стандартную энтальпию реакцию
 $\text{FeO}_{(к)} + \text{H}_{2(г)} = \text{Fe}_{(к)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)}$

Практические занятия

Энергетика

Билет № 10

1. Можно ли восстановить водородом оксид бария, оксид серебра и оксид титана (IV) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания этана (C_2H_6) равна (-2394 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания этана и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 10,1 г безводного Na_2HPO_4 выделилось 1681 Дж теплоты, а при растворении 10,3 г кристаллогидрата ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) поглотилось 1867 Дж. Определить стандартную энтальпию образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 11

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{PbS}_{(\text{к})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{PbO}_{(\text{к})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить оксидом углерода (II) оксид стронция, оксид никеля (II) и оксида меди (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. Используя следующие термохимические уравнения:
 - а) $\text{C}_2\text{H}_{6(\text{г})} + 7/2\text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{CO}_{2(\text{г})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1559$ кДж
 - б) $\text{C}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = \text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -394,5$ кДж
 - в) $2\text{H}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 571,68$ кДжОпределить стандартную энтальпию образования $\text{C}_2\text{H}_{6(\text{г})}$ из простых веществ.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 12

1. Можно ли восстановить оксидом углерода (II) оксид кальция, оксид титана (IV) и оксид серебра до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания сахарозы ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) равна (-5648 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания сахарозы и вычислить стандартную энтальпию ее образования.
3. Найти массу этилена (C_2H_4), при полном сгорании которого до $\text{CO}_{2(\text{г})}$ и $\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})}$ в тепловом агрегате выделяется теплота, достаточная для нагревания 50 л воды от температуры 20 до 80°C. Мольная теплоемкость воды равна 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 47%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 13

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $4\text{KClO}_{4(\text{ж})} = 2\text{KClO}_{3(\text{к})} + 2\text{KCl}_{(\text{к})} + 5\text{O}_{2(\text{г})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания пентана (C_5H_{12}) равна (-3533 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания пентана и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 5 г безводного ZnSO_4 , выделилось 2400 Дж теплоты, а при растворении в воде 10 г кристаллогидрата ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) поглотилось 147 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 14

1. Можно ли восстановить водородом оксид алюминия, оксид меди (II) и оксид никеля (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания бензола (C_6H_6) равна (-3275 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания бензола и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Используя стандартные энтальпии следующих реакций:
 - а) $\text{C}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = \text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -393,5 \text{ кДж}$
 - б) $4\text{Ca}_{(\text{к})} + 2\text{O}_{2(\text{г})} = 4\text{CaO}_{(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -2542 \text{ кДж}$
 - в) $2\text{CaCO}_{3(\text{к})} = 2\text{CaO}_{(\text{к})} + 2\text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 178 \text{ кДж}$Определить стандартную энтальпию образования $\text{CaCO}_{3(\text{к})}$ из простых веществ.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 15

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{Ba}(\text{NO}_3)_{2(\text{к})} = 2\text{BaO}_{(\text{к})} + 4\text{NO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить магнием хлорид титана (IV), хлорид хрома (III) и хлорид железа (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. Найти массу метана (CH_4), при полном сгорании которого выделяется теплота, достаточная для нагревания 100 л воды от 15 до 100°C. Мольная теплоемкость воды равна 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 42%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 16

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{Al}_2\text{O}_{3(\text{к})} + 6\text{SO}_{2(\text{г})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{к})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания этилового спирта ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) равна (-1367) кДж/моль. Написать термохимическое уравнение сгорания этилового спирта и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 6,3 г безводного Na_2SO_3 выделилось 628,5 Дж, а при растворении в воде 25,2 г кристаллогидрата $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ поглотилось 4686 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции получения кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 17

1. Можно ли восстановить водородом оксид кальция, оксид железа (II) и оксид меди (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания бензола (C_6H_6) равна (-3275 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания бензола и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Используя стандартные энтальпии следующих реакций:
 - а) $2\text{CO}_{(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -566$ кДж
 - б) $2\text{Fe}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{FeO}_{(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 529,6$ кДж
 - в) $4\text{FeO}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -585,2$ кДжВычислить изменение стандартной энтальпии реакции:
 $\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{к})} + 3\text{CO}_{(\text{г})} = 2\text{Fe}_{(\text{к})} + 3\text{CO}_{2(\text{г})}$

Практические занятия

Энергетика

Билет № 18

1. Рассчитать изменения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{CuO}_{(\text{к})} + 4\text{NO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{Cu}(\text{NO}_3)_{2(\text{к})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить алюминием оксид кальция, оксид хрома (III) и оксид марганца (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. Найти массу этана (C_2H_6), при полной сгорании которого до $\text{CO}_{2(\text{г})}$ и $\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})}$ в тепловом агрегате выделяется теплота, достаточная для нагревания 15 л воды от 20 до 100°C. Мольная теплоемкость воды равна 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 45%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 19

1. Можно ли восстановить оксидом углерода (II) оксид магния, оксид олова (II) и оксид ртути (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания ацетона ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) равна (-1790 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания ацетона и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 13,6 г безводного BaCl_2 выделилось 685 Дж, а при растворении в воде 12 г кристаллогидрата $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ поглотилось 990 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции получения кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 20

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $4\text{NO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} + 6\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} = 4\text{HNO}_{3(\text{ж})}$
а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания ацетилен (C_2H_2) равна (-1300 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания ацетилен и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Известны изменения стандартных энтальпий следующих реакций:
а) $2\text{Al}_{(\text{к})} + 3/2\text{O}_{2(\text{г})} = \text{Al}_2\text{O}_{3(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1676 \text{ кДж}$
б) $2\text{SO}_{3(\text{г})} = 2\text{S}_{(\text{к})} + 3/2\text{O}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 791,6 \text{ кДж}$
в) $\text{Al}_{(\text{к})} + 3/2\text{S}_{(\text{к})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} = 1/2\text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1717 \text{ кДж}$
Вычислить изменение стандартной энтальпии реакции:
 $\text{Al}_2\text{O}_{3(\text{к})} + 3\text{SO}_{3(\text{г})} = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_{3(\text{к})}$

Практические занятия

Энергетика

Билет № 21

1. Можно ли восстановить магнием хлорид титана (IV), хлорид алюминия, и хлорид кальция до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания глюкозы ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) равна (-1789,79 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания глюкозы и вычислить стандартную энтальпию ее образования.
3. Используя стандартные энтальпии следующих реакций:
а) $2\text{Ca}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{CaO}_{(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1271 \text{ кДж}$
б) $\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} = \text{H}_{2(\text{г})} + 1/2 \text{O}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 285,8 \text{ кДж}$
в) $3\text{CaO}_{(\text{к})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} = 3\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{к})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -195,9 \text{ кДж}$
Определить стандартную энтальпию образования $\text{Ca}(\text{OH})_2$ из простых веществ.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 22

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{PbO}_{(к)} + \text{O}_{2(г)} + 4\text{NO}_{2(г)} = 2\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(к)}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить водородом оксид натрия, оксид железа (III) и оксид ртути (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_f G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. При растворении в воде 10 г безводного CuSO_4 , выделилось 4171 Дж теплоты, а при растворении в воде 5 г кристаллогидрата ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) поглотилось 234,8 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 23

1. Можно ли восстановить алюминием оксиды ванадия (V), марганца (II) и магния до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_f G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания фенола ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) равна (-3064 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания фенола и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Найти массу ацетилен (C_2H_2), при полном сгорании которого до $\text{CO}_{2(г)}$ и $\text{H}_2\text{O}_{(г)}$ в тепловом агрегате выделяется теплота, достаточная для нагревания 10 л воды от температуры 20 до 50°C. Мольную теплоемкость воды принять равной 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 40%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 24

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{Mg}(\text{NO}_3)_{2(к)} = 2\text{MgO}_{(к)} + 4\text{NO}_{2(г)} + \text{O}_{2(г)}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания глицерина ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$) равна (-1661 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания глицерина и вычислить стандартную энтальпию ее образования.
3. Используя следующие термохимические уравнения:
 - а) $\text{Fe}_{(к)} + \text{CO}_{2(г)} = \text{FeO}_{(к)} + \text{CO}_{(г)}$ $\Delta_f H^\circ(298\text{K}) = 13,18 \text{ кДж}$
 - б) $2\text{CO}_{(г)} + \text{O}_{2(г)} = 2\text{CO}_{2(г)}$ $\Delta_f H^\circ(298\text{K}) = -566 \text{ кДж}$
 - в) $2\text{H}_2\text{O}_{(г)} = 2\text{H}_{2(г)} + \text{O}_{2(г)}$ $\Delta_f H^\circ(298\text{K}) = -483,2 \text{ кДж}$Определить стандартную энтальпию реакцию
 $\text{FeO}_{(к)} + \text{H}_{2(г)} = \text{Fe}_{(к)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)}$

Практические занятия

Энергетика

Билет № 25

1. Можно ли восстановить водородом оксид бария, оксид серебра и оксид титана (IV) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания этана (C_2H_6) равна (-2394 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания этана и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 10,1 г безводного Na_2HPO_4 выделилось 1681 Дж теплоты, а при растворении 10,3 г кристаллогидрата ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) поглотилось 1867 Дж. Определить стандартную энтальпию образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 26

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{PbS}_{(\text{к})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{PbO}_{(\text{к})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить оксидом углерода (II) оксид стронция, оксид никеля (II) и оксида меди (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. Используя следующие термохимические уравнения:
 - а) $\text{C}_2\text{H}_{6(\text{г})} + 7/2\text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{CO}_{2(\text{г})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -1559$ кДж
 - б) $\text{C}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = \text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = -394,5$ кДж
 - в) $2\text{H}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} = 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})}$ $\Delta_r H^\circ(298\text{K}) = 571,68$ кДжОпределить стандартную энтальпию образования $\text{C}_2\text{H}_{6(\text{г})}$ из простых веществ.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 27

1. Можно ли восстановить оксидом углерода (II) оксид кальция, оксид титана (IV) и оксид серебра до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_r G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания сахарозы ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) равна (-5648 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания сахарозы и вычислить стандартную энтальпию ее образования.
3. Найти массу этилена (C_2H_4), при полном сгорании которого до $\text{CO}_{2(\text{г})}$ и $\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})}$ в тепловом агрегате выделяется теплота, достаточная для нагревания 50 л воды от температуры 20 до 80°C. Мольная теплоемкость воды равна 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 47%.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 28

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $4\text{KClO}_{4(\text{ж})} = 2\text{KClO}_{3(\text{к})} + 2\text{KCl}_{(\text{к})} + 5\text{O}_{2(\text{г})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания пентана (C_5H_{12}) равна (-3533 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания пентана и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. При растворении в воде 5 г безводного ZnSO_4 , выделилось 2400 Дж теплоты, а при растворении в воде 10 г кристаллогидрата ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) поглотилось 147 Дж. Определить стандартную энтальпию реакции образования кристаллогидрата из безводной соли и воды.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 29

1. Можно ли восстановить водородом оксид алюминия, оксид меди (II) и оксид никеля (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_f G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
2. Стандартная энтальпия реакции сгорания бензола (C_6H_6) равна (-3275 кДж/моль). Написать термохимическое уравнение сгорания бензола и вычислить стандартную энтальпию его образования.
3. Используя стандартные энтальпии следующих реакций:
 - а) $\text{C}_{(\text{к})} + \text{O}_{2(\text{г})} = \text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_f H^\circ(298\text{K}) = -393,5 \text{ кДж}$
 - б) $4\text{Ca}_{(\text{к})} + 2\text{O}_{2(\text{г})} = 4\text{CaO}_{(\text{к})}$ $\Delta_f H^\circ(298\text{K}) = -2542 \text{ кДж}$
 - в) $2\text{CaCO}_{3(\text{к})} = 2\text{CaO}_{(\text{к})} + 2\text{CO}_{2(\text{г})}$ $\Delta_f H^\circ(298\text{K}) = 178 \text{ кДж}$Определить стандартную энтальпию образования $\text{CaCO}_{3(\text{к})}$ из простых веществ.

Практические занятия

Энергетика

Билет № 30

1. Рассчитать значения стандартных энтальпии и энтропии химической реакции: $2\text{Ba}(\text{NO}_3)_{2(\text{к})} = 2\text{BaO}_{(\text{к})} + 4\text{NO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})}$
 - а) с выделением или поглощением теплоты проходит реакция?
 - б) становится ли система более упорядоченной после прохождения реакции?
2. Можно ли восстановить магнием хлорид титана (IV), хлорид хрома (III) и хлорид железа (II) до металлов при стандартных условиях? Ответ подтвердить расчетом $\Delta_f G^\circ(298\text{K})$ по значениям $\Delta_f G^\circ(298\text{K}, \text{В})$.
3. Найти массу метана (CH_4), при полном сгорании которого выделяется теплота, достаточная для нагревания 100 л воды от 15 до 100°C. Мольная теплоемкость воды равна 75,3 Дж/моль·К. КПД теплового агрегата составляет 42%.